

桑翔羽

Java 后端开发实习生 • AI 大模型应用开发方向

suxiangyu138@163.com

198-xxxx-xxxx

21岁

安徽大学 计算机科学与技术 本科 (211) • 2024.09 — 2028.06

专业技能

Java 后端: 扎实的 Java 核心基础 (JUC、JVM、IO/NIO); 熟练使用 Spring Boot 3.x / MyBatis-Plus 开发 RESTful 接口; 掌握 Spring Cloud Alibaba (Nacos、Gateway、Sentinel、OpenFeign); 熟悉 MySQL 索引优化与分库分表、Redis 缓存策略与 Lua 脚本、RabbitMQ 异步削峰、Elasticsearch 全文检索、Seata 分布式事务。

AI 大模型: 掌握 RAG 全链路 (Embedding → Milvus → 混合检索 BM25+向量+RRF → LLM 生成); 熟悉 AI Agent 架构 (ReAct Planner、Function Calling、Skill 封装、意图路由、对话记忆); 掌握 SSE 流式输出、指数退避重试与熔断降级; 了解 MCP 协议 (JSON-RPC 2.0) 与本地模型部署 (Ollama + qwen2.5)。

工程化: 熟练使用 Git / Maven / Docker / Docker Compose; 熟练运用 Claude Code / Cursor 等 AI 编程工具; 具备 Python 爬虫与数据分析能力; 了解 Prometheus + Grafana + K8s。

项目经历

SuGuangMall • 高并发微服务智能电商平台 **核心**

Spring Cloud Alibaba • Nacos • Sentinel • Gateway • Redis • RabbitMQ • ES • Seata • ShardingSphere • Ollama • Milvus • LangChain4j • Docker • K8s

- AI Agent 多智能体:** 设计 6 个 Tool Calling 工具 + 5 个专业 Agent (导购/客服/推荐/内容/运营) + 4 个 Skill 文件 (YAML 热加载), 实现意图路由、工具链编排与多轮对话。
- RAG 智能导购:** 实现 Query Rewrite → Milvus 向量 + ES 关键词多路召回 → RRF 融合排序 (k=60) → LangChain4j + qwen2.7b 生成推荐, 含指数退避重试与熔断降级。
- 秒杀全链路:** Sentinel 限流 → 幂等令牌防刷 → Redis Lua 原子扣库存 + 一人一单限购 → RabbitMQ 削峰异步下单 → 死信延迟 15min 关单回滚; 库存三段式管理 (预占→确认→回滚), 保证强一致性。
- 企业级架构:** Caffeine→Redis→MySQL 三级缓存 + 双删策略; Seata AT 分布式事务; ShardingSphere 订单分库分表; Gateway JWT+RBAC 鉴权; Prometheus + Grafana + ELK 可观测; K8s HPA 自动扩缩。

LingShu • 企业级医疗 AI 智能问答平台 **AI**

Spring Boot 3.4.5 • Spring AI 1.0.3 • JDK 21 (Virtual Threads) • Ollama (qwen2.5:7b) • Milvus • ES • Redis • Spring Security + JWT • Vue3 • Docker

- 14 步 RAG 管线:** 设计完整数据流——7 种 PHI 脱敏 → 5 类意图路由 (患者/医生/药品/政策/通用) → 4 级安全护栏 → ES BM25 + Milvus 向量混合检索 + RRF 融合 → ReAct Planner 决策 → LLM 生成 → 输出审查 → 审计入库, 全流程可追溯。
- ReAct Agent 智能体:** 实现 Think→Act→Observe 决策循环 (最多 5 轮迭代); 5 大医疗技能 (问诊/用药/报告解读/科普/分诊) 通过 Function Calling 实现多轮对话与上下文管理。
- 安全护栏:** 4 级风险分级 (CRITICAL 拦截/HIGH 就医建议/MEDIUM 提醒/SAFE 放行) + 7 种 PHI 脱敏 + 输出正则审查 + 免责声明, 满足医疗合规要求。
- 工程化:** JDK 21 Virtual Threads 提升并发; Spring AI 统一 LLM 抽象 (Ollama/OpenAI/DeepSeek 可切换); MCP 协议 (JSON-RPC 2.0) 支持外部 Agent 接入; Docker Compose 一键部署 14 服务。

FlavorDash • AI 智能外卖履约平台

Java 17 • Spring Boot 3.4.4 • MyBatis-Plus • MySQL • Redis • Redisson • RabbitMQ • ES • WebSocket • 微信支付 v3 • LLM • RAG • Agent • Milvus • MCP

- AI 中台 6 大模块:** ① 智能客服 (SSE 流式 + Function Calling 点餐); ② 智能推荐 (RAG + 用户偏好向量); ③ 智能调度 (LLM 多目标优化匹配配送员); ④ 菜单优化 (Prompt Engineering 生成描述与标签); ⑤ 评价分析 (LLM 情感分析 + 投诉预警); ⑥ 运营看板 (NL2SQL 自然语言查数据)。
- LLM 客户端工厂:** 统一抽象 OpenAI / DeepSeek / 智谱 / 通义千问, 支持动态切换; 实现 SSE 逐 token 推送、指数退避重试、Resilience4j 熔断降级、Token 计数与上下文管理。
- Agent 框架 + RAG 管线:** 实现 Think→Act→Observe 自主循环 + Tool Registry + AgentMemory (滑动窗口+上下文压缩); MCP 协议 stdio/HTTP 双传输; RAG 链路 (文档分割 → Embedding → Milvus → 检索 → LLM 生成)。
- 交易平台:** 点餐→购物车→微信支付→接单→配送完整闭环; WebSocket 实时来单提醒 + 催单; Spring Task 超时自动取消; ES 全文检索; RBAC 多租户权限; 266 Java 文件 (含 68 AI 模块)。